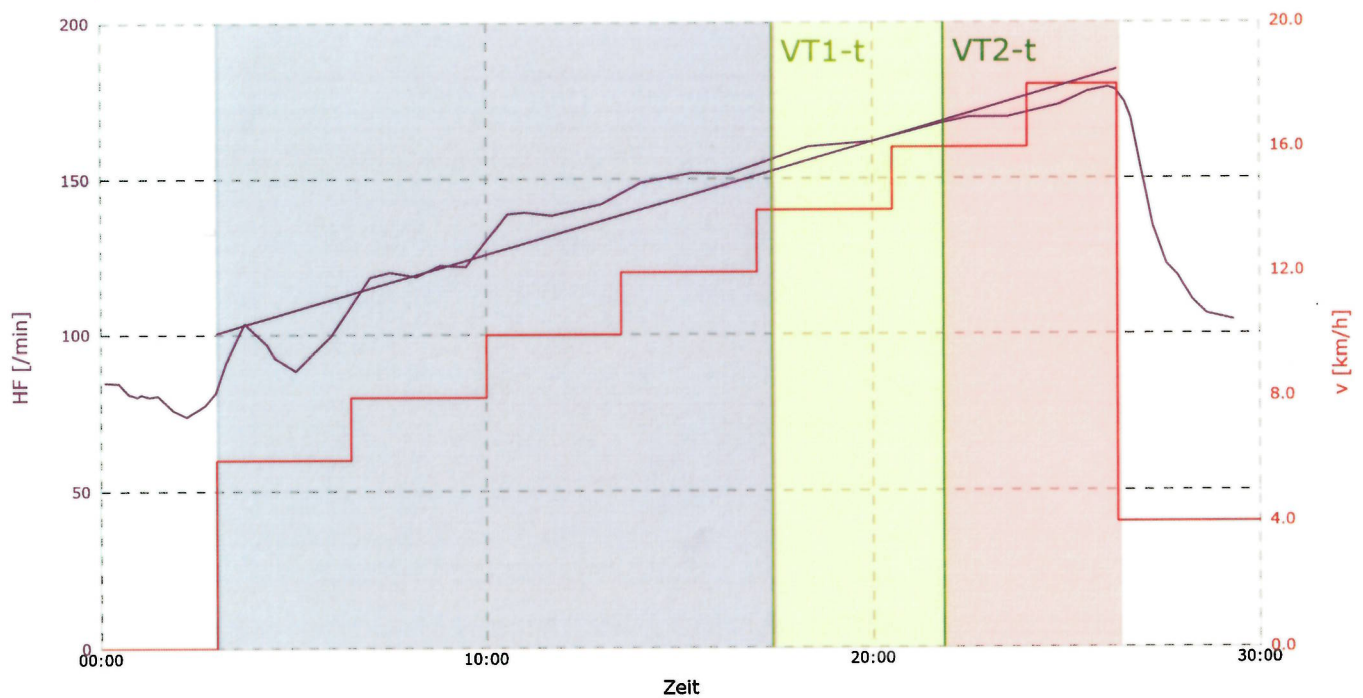


Herzfrequenzzonen



	Bereich	HF [1/min]	v [km/h]	t-1000 [mm:ss]
C:	Hohe Trainingsintensität	> 168	> 14,8	> 04:03
B:	Moderate Trainingsintensität	157 - 168	12,2 - 14,8	04:54 - 04:03
A:	Niedrige Trainingsintensität	< 157	< 12,2	< 04:54

Bitte passen Sie die angegebenen Herzfrequenz-Werte für die nachfolgend angegebenen Sportarten durch Addition bzw. Subtraktion der aufgeführten Werte an:

-10 für Radfahren, -5 für Walking, -20 für Schwimmen.

Herzfrequenzzonen

C > 100%@(VT2-t)**Hohe Trainingsintensität**HF [/min] > 168
v [km/h] > 14,8
t-1000 [mm:ss] > 04:03

Die Trainingszone C liegt oberhalb der zweiten ventilatorischen (VT 2) Schwelle. Sie stellt nach der Trainingszone A die am häufigsten von Ausdauersportprofis genutzte Trainingszone dar. Neben einer Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_2^{\max}$) führt ein Training in Zone C auch zu einer Verbesserung der Fettverbrennung in Trainingszone A. 15-20% Ihrer Trainingsumfänge sollten Sie mittels Intervalltrainingseinheiten in der Trainingszone C absolvieren. Ein populäre Form des Intervalltrainings ist das hochintensive Intervalltraining (High Intensity Intervall Training - HIIT), die Bezugsgröße hierfür ist die maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_2^{\max}$): ein „HIIT“ wird bei >95% der Leistung (Watt oder km/h) oder der Herzfrequenz an $\dot{V}O_2^{\max}$ absolviert. Im Gegensatz zum „LSD“ in Trainingszone A wird ein Intervalltraining niemals in Kohlenhydratverarmung durchgeführt; sondern setzt gut gefüllte Kohlenhydratspeicher voraus. Es bietet sich daher an, das Training in Zone A und C im Rahmen einer Jahresperiodisierung zeitlich voneinander zu trennen.

B 100%@(VT1-t) - 100%@(VT2-t)**Moderate Trainingsintensität**HF [/min] 157 - 168
v [km/h] 12,2 - 14,8
t-1000 [mm:ss] 04:54 - 04:03

Auch wenn Wettkampfgeschwindigkeit („race pace“) vieler Ausdauerwettkämpfe (Marathon, Triathlon, Radsport) in der Trainingszone B liegt, meiden Weltspitzenathleten aller Ausdauersportdisziplinen diese Trainingszone im Training weitgehend – nur gelegentliche Testläufe zur mentalen Gewöhnung an die Wettkampfbelastung („Tempohärte“) werden hier absolviert. Als Trainingsreiz zur Verbesserung der muskulären Ausdauerleistungsfähigkeit, ist die Trainingszone B den Trainingszonen A und C erheblich unterlegen. Trainingswissenschaftler bezeichnen sie als „schwarzes Loch“ („black hole of training intensity“), da hohe Trainingsumfänge in dieser Zone kaum zu Trainingsverbesserungen führen. Die Trainingszone B wird von der der Trainingszone C durch die zweite ventilatorische (VT 2) Schwelle abgegrenzt.

A < 100%@(VT1-t)**Niedrige Trainingsintensität**HF [/min] < 157
v [km/h] < 12,2
t-1000 [mm:ss] < 04:54

Die Trainingszone A wird von der der Trainingszone B durch die erste ventilatorische (VT 1) Schwelle abgegrenzt. Weltspitzenathleten aller Ausdauersportdisziplinen absolvieren etwa 80 % Ihrer jährlichen Trainingsumfänge in der Trainingszone A. Diese Zone beinhaltet die Maxima der Fettverbrennung und aeroben Kohlenhydratverbrennung. Die Fettspeicher eines normgewichtigen Läufers (etwa 5kg) reichen rechnerisch aus um die Marathonzielgeschwindigkeit („race pace“) für etwa 120 Stunden aufrecht zu erhalten. Die Kohlenhydratspeicher (650g) erlauben maximal 90 Minuten Marathonzielgeschwindigkeit. Hohe Trainingsumfänge in der Trainingszone A führen zur Zunahme der Fettverbrennung in der Muskulatur und zum Einsetzen der Laktatbildung erst bei höheren Belastungsintensitäten (Rechtsverschiebung von VT 1). So können höhere Lauf- und Radgeschwindigkeiten aus Fettverbrennung und ohne Laktatbildung abgedeckt werden.

Sie sollten 70-80% Ihres jährlichen Trainingsumfangs in der Trainingszone A absolvieren. Trainingseinheiten von >90Minuten Dauer („LSD“ = „long slow distance training“) sind besonders effektiv. Auf Sprints, Steigungen oder Endspurts sollte beim „LSD“ verzichtet werden. Da Ihre Herzfrequenz bei längeren Trainingseinheiten ansteigen kann („cardiovascular drift“) empfiehlt sich für Trainingseinheiten von > 60 Minuten Dauer die Trainingssteuerung über Laufgeschwindigkeit (km/h) oder Watt (Radtraining). Die Kombination von „LSD“ mit einer kohlenhydratreduzierten Ernährungsform („low carb“) kann die Effektivität diese Trainingsreizes deutlich steigern.

Abbruchgründe

Subjektives Erschöpfungsempfinden, 19 oder 20 auf der Borg-Skala (6..20)

Zusammenfassung Slopes

Name	Einheit	Slope	Offset	Formel	Korrelation
V'O ₂ (P)	ml/min/W	11,9	15,1	$V'O_2 = 11,9 * P + 15,1$	0,98
V'E(V'CO ₂)		28,8	0,4	$V'E = 28,8 * V'CO_2 + 0,4$	0,99
OUES		5,0	- 6,3	$V'O_2 = 5,0 * \text{Log}V'E - 6,3$	1,00
HF-Erholung	/min	-27,41	891,13	$HF = -27,41 * \text{Minuten} + 891,13$	-0,94

Detailinformationen zur Berechnung von VT1, VT2, V'O₂peak und Fettstoffwechsel

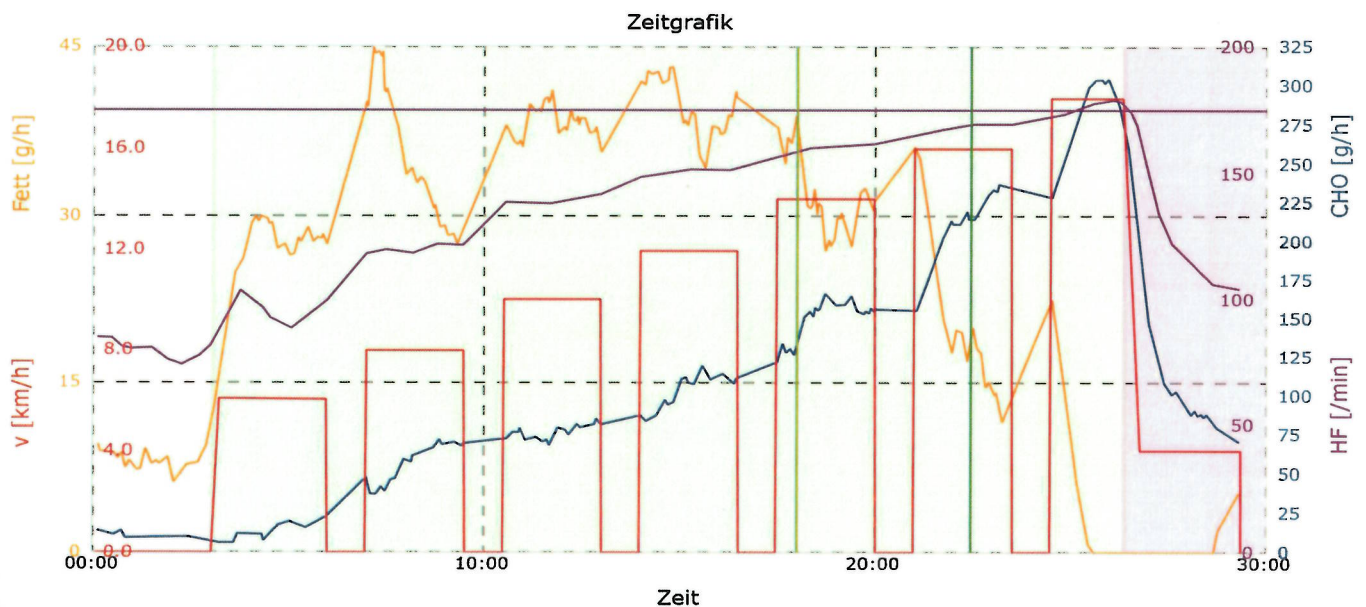
VT1 wurde basierend auf geglätteten Daten (Gleitender Mittelwert (Zeitintervall) [Sek], 45) bestimmt. Die Berechnung wurde im Zeitintervall 0:04:00-0:25:32 durchgeführt.

VT2 wurde basierend auf geglätteten Daten (Gleitender Mittelwert (Zeitintervall) [Sek], 45) bestimmt. Die Berechnung wurde im Zeitintervall 0:17:52-0:26:20 durchgeführt.

V'O₂peak wurde basierend auf geglätteten Daten (Gleitender Mittelwert (Zeitintervall) [Sek], 45) bestimmt.

Fettstoffwechsel wurde basierend auf geglätteten Daten (Gleitender Mittelwert (Zeitintervall) [Sek], 45) bestimmt.

Zeitgrafiken



Stufentestauswertung

Test vom: 14.02.2025

ZFS Zentrum für Sportmedizin

Windhorststr. 35

48143 Münster

Arends, Moritz

Alter: 25

Gewicht: 73,8 kg

Größe: 189,0 cm

Körperfett: 0,00 %

Methode: Treadmill

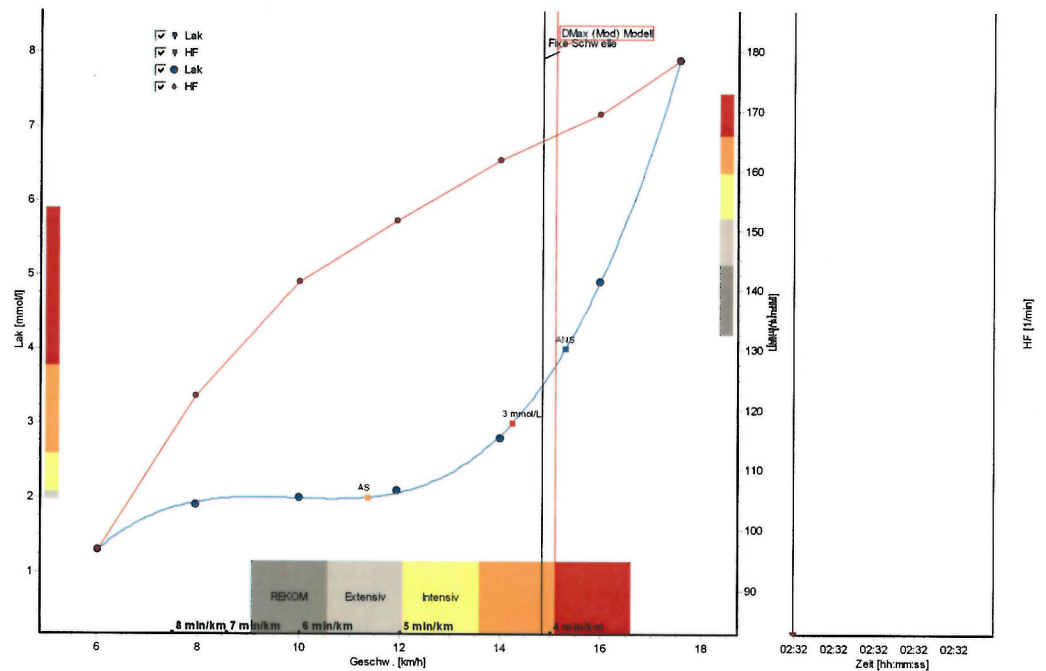
Temperatur: 20,0 °C

Slope [%] 1

Ruhewerte

LAK [mmol/l]: 1,0 / HF [1/min]: 87

Bemerkungen:



Hauptbelastungsdaten

Stufe	Geschw. [km/h]	Zeit [hh:mm:ss]	Geschw. [m/s]	Lak [mmol/l]	HF [1/min]	RQ	O2Puls [ml]	PETO2 [mmHg]	PETCO2 [mmHg]	CHOAbs [kCal/h]	FatAbs [kCal/h]
1	6,0	00:03:00	1,7	1,3	97	0,77	13,8	100,7	39,4	92	288
2	8,0	00:03:00	2,2	1,9	122	0,85	17,1	101,9	41,4	297	308
3	10,0	00:03:00	2,8	2,0	141	0,84	18,5	100,2	42,4	352	404
4	12,0	00:03:00	3,3	2,1	152	0,86	20,5	101,0	42,8	476	427
5	14,0	00:03:00	3,9	2,8	162	0,89	21,6	105,2	40,7	659	364
6	16,0	00:03:00	4,4	4,9	169	0,95	23,7	109,8	38,6	996	197
7	17,6	00:02:23	4,9	7,9	179	1,01	24,8	112,6	38,2	1331	

Erholungsdaten

Geschw. [km/h]	Zeit [hh:mm:ss]	HF [1/min]	VO2 [ml/min]	VCO2 [ml/min]	Lak [mmol/l]
4,0	00:02:32	105	1269,1	1211,3	6,8

Ergebnisse der Analyse

Schwellen

	AS	3 mmol/L	ANS	DMax (Mod) Modell	Fixe Schwelle	Max
Geschw. [km/h]	11,4	14,2	15,3	15,1	14,8	17,6
Geschw. [m/s]	3,2	4,0	4,3	4,2	4,1	4,9
Lak [mmol/l]	2,0	3,0	4,0	3,8	3,5	7,9
HF [1/min]	148	163	167	166	165	179
VO2 [ml/min]	2957,1	3555,4	3836,3	3780,3	3711,3	4423,2
VCO2 [ml/min]	2522,9	3203,2	3577,3	3502,6	3410,8	4484,5
RQ	0,85	0,90	0,93	0,92	0,92	1,01
VO2rel [ml/min/kg]	40,1	48,2	52,0	51,2	50,3	59,9
VO2max [%]	67	80	87	85	84	100
VE [l/min]	70,70	95,50	109,05	106,34	103,02	137,14
Arbeit/Herzschl. [J]	402,5	447,1	473,5	468,3	461,8	519,7
BT	11,4	13,8	14,9	14,6	14,4	17,1
AF [1/min]	36,1	42,2	45,6	44,9	44,1	52,5

Trainingsbereiche

Bezeichnung Prozentbereiche Intensity	REKOM 60 - 70 %	Extensiv 70 - 80 % A	Intensiv 80 - 90 % B	Schwellentraining 90 - 100 %	Supramaximal 100 - 110 % C
Geschw. [km/h]	9,1 - 10,6	10,6 - 12,1	12,1 - 13,6	13,6 - 15,1	15,1 - 16,6
Geschw. [m/s]	2,5 - 2,9	2,9 - 3,4	3,4 - 3,8	3,8 - 4,2	4,2 - 4,6
Lak [mmol/l]	2,0 - 2,0	2,0 - 2,1	2,1 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 5,9
HF [1/min]	132 - 144	144 - 152	152 - 160	160 - 166	166 - 173
1000-m-time	06:37 - 05:40	05:40 - 04:58	04:58 - 04:25	04:25 - 03:58	03:58 - 03:36
Marathon target time	04:39 - 03:59	03:59 - 03:29	03:29 - 03:06	03:06 - 02:47	02:47 - 02:32

Relative Orientierung an IANS bezogen auf Leist.

Testbeurteilung

Leistungseinschätzung

Name	Arends, Moritz		
ID		Gewicht	73,8 kg
Alter	25	Größe	189 cm
Geschlecht	männlich		
Datum	14.02.2025 14:49	Belastungsprotokoll	6km/h Start - 2 km/h _p
Dauer	0:29:17	Testart	Labortest
		Sport	Laufen

Einschätzung der maximalen Leistungsfähigkeit

Leistungseinschätzung

(V'O₂/kg)peak 62 ml/min/kg

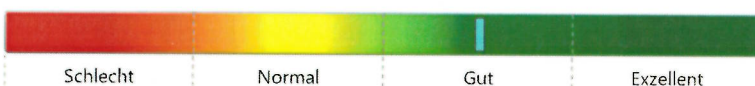


Relation zu Normwerten

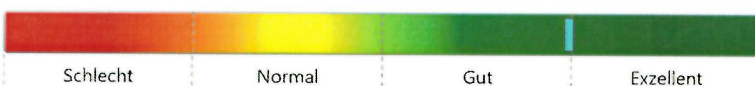
VT1 3,39 L/min



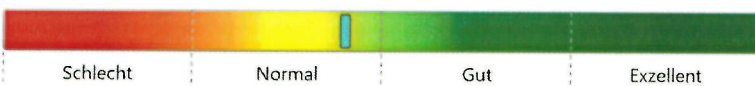
Pmax 370 W



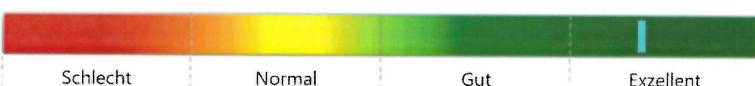
(V'O₂/HF)max 26 ml



V'E_{max} 137,5 L/min



AF_{max} 51 /min



Ausbelastung

RER_{max} 0,99

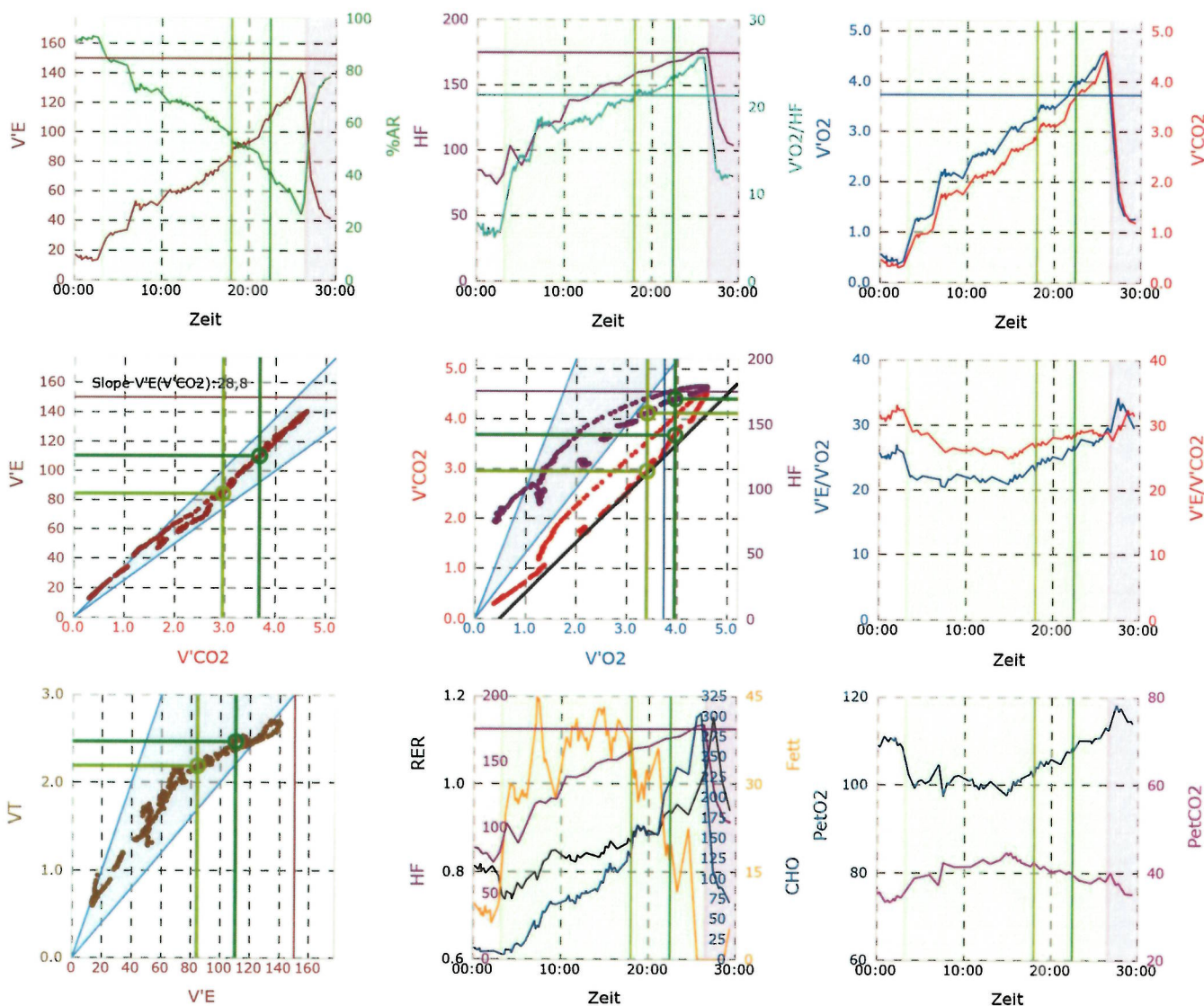


HF_{max} 178 /min



9-Felder-Grafik

Name	Arends, Moritz		
ID		Gewicht	73,8 kg
Alter	25	Größe	189 cm
Geschlecht	männlich		
Datum	14.02.2025 14:49	Belastungsprotokoll	6km/h Start - 2 km/h _p
Dauer	0:29:17	Teststart	Labortest
Bediener	Thiele, Leonie	Sport	Laufen
Gerät	Metalzyzer 3B-R3	Umgebungsbedingungen	
Belastungsgerät	h/p/cosmos Quasar (CosCom V2)	Temperatur	21,8°C
		Luftdruck	1015mBar



Daten wurden geglättet (Gleitender Mittelwert (Zeitintervall) [Sek], 45).

Abbruchgründe

Subjektives Erschöpfungsempfinden, 19 oder 20 auf der Borg-Skala (6..20)

Befund

Der Patient führte einen maximalen Belastungstest bis 18,0 km/h durch und erreichte ein $\dot{V}O_2$ peak von 4,57 L/min. Das ist über dem Normwert 3,73 L/min (122 %). Die relative maximale Sauerstoffaufnahme ($\dot{V}O_2$ /kg) ist 62 ml/min/kg.

Bei der maximalen Sauerstoffaufnahme betrug die respiratorische Austauschrate (RER) 0,99 und die Herzfrequenz (HF) 178 /min, das ist 102 % des Normwertes.

Die VT_1 ist 3,39 L/min bzw. 46 ml/min/kg. Das sind 91 % des Normwertes für die maximale Sauerstoffaufnahme oder 74 % der erreichten maximalen Sauerstoffaufnahme.

Befund aus custo diagnostic:

max. Geschw.: 18.0 km/h in Laststufe 13 bei 26:15 min, max. Steigung: 1.0 % bei Laststufe 1 nach 05:51 min

MET: 18.9, zurückgelegte Entfernung: 4252.130 m

Ruhe HF: 79 /min, Max. HF: 169 /min bei Laststufe 11 bei 23:25 min

max. ST-Hebung in Kanal V4: 7.77 mV in Laststufe 11, max.ST-Senkung in Kanal aVF: -8.30 mV bei Laststufe 13

VES total: 314, VES isol.: 209, Couplet: 13, Salve: 3, Bigemini: 19

Blutdruck:

RR0: 145/79

RR18: 209/73

Unterschrift

Substratutilisation - Lauf

Name	Arends, Moritz			Gewicht	73,8 kg
ID				Größe	189 cm
Alter	25				
Geschlecht	männlich				
Datum	14.02.2025 14:49	Belastungsprotokoll	6km/h Start - 2 km/h _p		
Dauer	0:29:17	Testart	Labortest		
Bediener	Thiele, Leonie	Sport	Laufen		

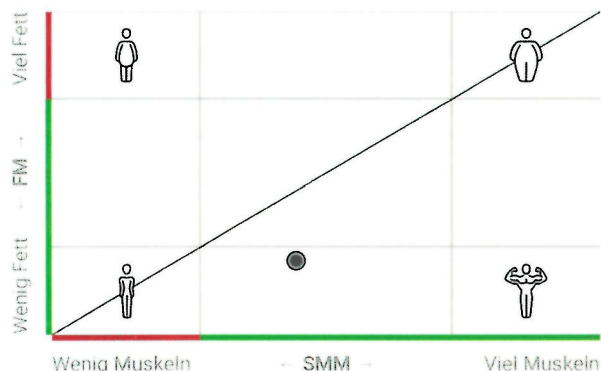
Abbruchgründe

Subjektives Erschöpfungsempfinden, 19 oder 20 auf der Borg-Skala (6..20)

Übersichtstabelle

Kanal	Einheit	Ruhe	VT1			VT2			V'O2peak			Absolut
			Wert	% Norm	% Max	Wert	% Norm	% Max	Wert	% Norm	Norm	
AF	/min	21	39	101	77	45	116	88	51	132	39	53
V'E	L/min	14,7	85,3	57	62	111,0	74	81	137,5	92	150,1	140,6
VT	L	0,69	2,18	-	81	2,48	-	92	2,69	-	-	2,70
RER		0,80	0,88	-	88	0,94	-	94	0,99	-	-	1,15
HF	/min	79	158	91	89	169	97	95	178	102	175	179
V'E/V'CO2		31,7	26,8	-	94	28,3	-	99	28,6	-	-	33,1
P	W	0	259	76	70	312	91	84	370	108	343	370
V'O2/kg	ml/min/kg	6	46	91	74	53	106	86	62	122	51	62
V'O2/HF	ml	6	21	100	83	23	109	91	26	120	21	26
HF	/min	79	158	91	89	169	97	95	178	102	175	179
V'E/V'O2		25,5	23,5	-	83	26,5	-	93	28,5	-	-	34,2
v	km/h	0,0	12,6	-	70	15,1	-	84	18,0	-	-	18,0
t-1000	mm:ss	-	04:46	-	70	03:58	-	84	03:20	-	-	03:20
P/kg	W/kg	0,0	3,5	-	70	4,2	-	84	5,0	-	-	5,0
VT	L	0,69	2,18	-	81	2,48	-	92	2,69	-	-	2,70
AF	/min	21	39	101	77	45	116	88	51	132	39	53
EU	kcal/h	131	988	-	72	1168	-	85	1368	-	77	1374
V'E	L/min	14,7	85,3	57	62	111,0	74	81	137,5	92	150,1	140,6
RER		0,80	0,88	-	88	0,94	-	94	0,99	-	-	1,15
V'E/V'CO2		31,7	26,8	-	94	28,3	-	99	28,6	-	-	33,1
V'E/V'O2		25,5	23,5	-	83	26,5	-	93	28,5	-	-	34,2
METS		1,8	13,1	-	74	15,3	-	86	17,7	-	-	17,8
V'O2	L/min	0,46	3,39	91	74	3,95	106	86	4,57	122	3,73	4,59
V'O2/HF	ml	6	21	100	83	23	109	91	26	120	21	26
V'O2/kg	ml/min/kg	6	46	91	74	53	106	86	62	122	51	62

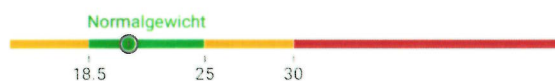
Body Composition Chart - BCC



Im Body Composition Chart wird die Fettmasse und die Skelettmuskelmasse in einem Koordinatensystem kombiniert. Man unterscheidet die 4 Typen der Körperzusammensetzung:
Unten links: Schlanke, magere Menschen
Unten rechts: Muskulöse Athleten und Sportler
Oben rechts: Aktive Menschen mit Adipositas
Oben links: Passive Menschen mit Adipositas, sogenannte „sarkopenische Adipositas“
Der Bereich genau in der Mitte ist der Durchschnittsbereich.

Body-Mass-Index - BMI

→ **20.7** kg/m²

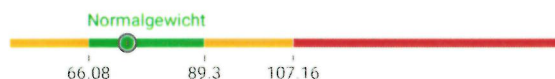


Die erste Einschätzung des Ernährungszustandes einer Person erfolgt durch Messen und Wiegen. Der Body-Mass-Index (BMI) zeigt das Verhältnis zwischen Gewicht und Größe. Je genauer Gewicht und Größe ermittelt werden, umso genauer ist auch der BMI. Der BMI lässt keine Rückschlüsse auf die Körperzusammensetzung oder auf die Verteilung von Muskeln, Fett und Wasser im Körper zu.

Gewicht: **73.8 kg**
Größe: **189 cm**

Gewicht

→ **73.8** kg

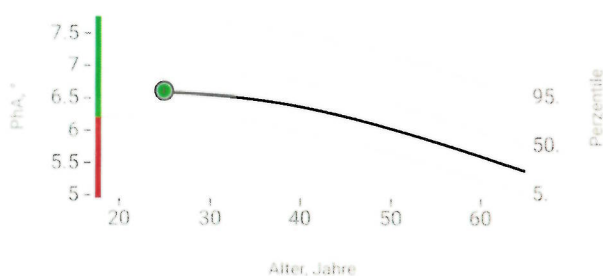


Mithilfe der zusätzlich gemessenen Körpergröße kann der Body-Mass-Index (BMI) errechnet werden, welcher eine erste Einschätzung zum Ernährungszustand eines Menschen geben kann.

BMI:
20.7 kg/m²

Phasenwinkel - PhA

→ **6.6°** 20. Perzentile



Der Phasenwinkel ist ein etablierter Wert, anhand dessen Aussagen über die Zellqualität und -quantität getroffen werden. Er wird häufig in der klinischen Ernährung eingesetzt und dient als Parameter für Ernährung und Funktion. Während eine gesunde Muskelmasse für einen hohen Phasenwinkel sorgt, erzeugen Wassereinlagerungen oder Entzündungen niedrigere Phasenwinkelwerte.

Da der Phasenwinkel auch zur Beurteilung der Funktion dient, findet der Phasenwinkel mittlerweile auch Anwendung im Sportbereich.

Prozentuale Fettmasse - FM %

→ **6.8 %**



Fettmasse: 5.03 kg
Fettmasse-Index (FMI): 1.4 kg/m²

Die prozentuale Fettmasse zeigt den Anteil der Fettmasse am Körpergewicht.

Um die Schwäche des BMI auszugleichen, muss neben der Muskelmasse auch die Fettmasse betrachtet werden. Die Normalwerte der prozentualen Fettmasse orientieren sich am BMI, da die Fettmasse der Risikofaktor für Diabetes oder Herz-Kreislauf-erkrankungen ist, und nicht das Gewicht. Zusätzlich mit der Angabe des viszeralen Fetts lässt sich somit eine Risikobewertung vornehmen, wobei Werte im grünen Bereich das geringste Risiko bedeuten.

Taillenumfang - WC

→ **84.0 cm**



Viszerale Fett:
0.9 Liter

Der Taillenumfang ist ein einfacher Messwert, um das viszerale Fettgewebe genauer bestimmen zu können.

Viszerales Fett - VAT

→ 0.9 Liter

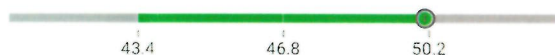


Nicht nur die reine Fettmasse, sondern auch die Verteilung des Fettgewebes spielt eine wichtige Rolle bei der Risikobewertung von Diabetes oder Herz-Kreislauf-erkrankungen. Insbesondere das viszerale Fett, welches um die Bauchorgane lokalisiert ist, beeinflusst stark die Resistenz des Körpers gegenüber Insulin und damit die Entwicklung eines Diabetes. Somit ist hohes viszerales Fettgewebe ein Risikofaktor und sollte so niedrig wie möglich, also im grünen Bereich, sein.

Taillenumfang
84 cm

Wasser

TBW → 50.1 Liter



ECW → 20.9 Liter



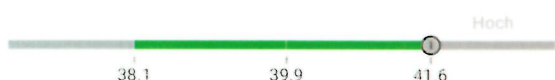
Gesamtkörperwasser (TBW): 67.5 %
Extrazelluläres Wasser (ECW): 28.1 %

Wasser gilt als das größte Körperkompartiment. Etwa 60 % des Körpergewichts besteht aus Wasser. Man unterscheidet Gesamtkörperwasser (TBW) in extrazelluläres (ECW) und intrazelluläres Wasser (ICW). $TBW = ECW + ICW$.

Die Körperzusammensetzung hat großen Einfluss auf die Wasserwerte. Abweichungen nach unten oder nach oben müssen nicht unbedingt mit Überwässerung oder Austrocknung einhergehen. Meist ist nur ein nicht ganz typisches Fett/Muskel-Verhältnis die Ursache.

Wasserverhältnis ECW / TBW

→ 41.6 %



TBW: 50.1 Liter (67.5 %) ECW: 20.9 Liter (28.1 %)

Das Wasserverhältnis beschreibt das Verhältnis von extrazellulärem Wasser (ECW) zu Gesamtkörperwasser (TBW) und somit die Hydratation.

Die Körperzusammensetzung hat großen Einfluss auf die Wasserwerte. Abweichungen nach unten oder nach oben müssen nicht unbedingt mit Überwässerung oder Austrocknung einhergehen. Meist ist nur ein nicht ganz typisches Fett/Muskel-Verhältnis die Ursache.

Segmentale Skelettmuskelmasse



Die Segmentale Skelettmuskelmasse zeigt die Muskelmasse in den Armen, Beinen und im Rumpf. Anhand der Werte lassen sich eine symmetrische Aufteilung der Muskeln oder muskuläre Fehlverteilungen identifizieren. Neben individuellen Zielen können somit auch maßgeschneiderte Trainingseinheiten durchgeführt werden.

Der rote Bereich in der Grafik kennzeichnet einen starken Muskelmangel im jeweiligen Körperteil.

Gesamtskelettmuskelmasse
33.65 kg

Skelettmuskelmasse - SMM



Die Skelettmuskeln sind die Muskeln, die zur aktiven Bewegung des Körpers eingesetzt werden. Die Skelettmuskelmasse ist das Gewicht aller Skelettmuskeln der Arme, der Beine und des Torso. Dieser Wert erlaubt eine Aussage über das Fett/Muskel-Verhältnis. Die gesamte Skelettmuskulatur der gemessenen Person wird mit der von anderen Personen derselben Ethnie, desselben Geschlechts, Alters und BMI verglichen. Messwerte auf der linken Seite bedeuten, dass ein nachteiliges Fett/Muskel-Verhältnis vorliegt. Messwerte auf der rechten Seite bedeuten, dass ein vorteilhaftes Fett/Muskel-Verhältnis vorliegt.

Prozentuale Skelettmuskelmasse:
45.6 %

ZfS Zentrum für Sportmedizin

Dres. med. Ralph Schomaker / Gerrit Borgmann / Andreas Greiwing

Windhorststraße 35

48143 Münster

0251 - 1313620

Arends Moritz

Patientennummer

Geburtsdatum 26.02.1999

Alter 25

Geschlecht

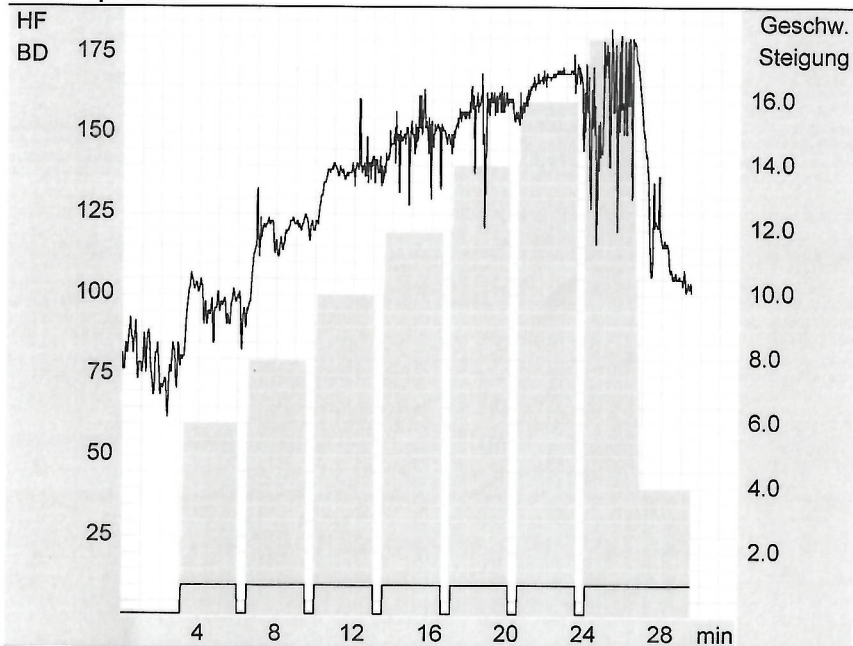
männlich

Größe 189 cm

Gewicht 73.8 kg

BMI 20.66 kg/m²**Spiro-Ergometrie**

Auswertung Fr 14.02.2025 15:18 Uhr

Schlussprotokoll**Zusammenfassung**

Gesamtdauer	29:30	min
Dauer Belastung	23:24	min
Dauer Erholung	3:05	min
Geschw., max.	18.0	km/h
Steigung, max.	1.0	%
max. Last	299	W
% von Soll 221 W	135	%
Herzfrequenz, max	169	/min
Blutdruck, Ruhe		
Blutdruck, max.		
HFxBD, max.		
MET, maximal	18.9	

Auswertedaten

PWC	W	W / kg	Sollwert
170	270	3.7	2.5 (146 %)
150	209	2.8	2.0 (142 %)
130	143	1.9	1.5 (129 %)
max. 169	266	3.6	

EKG Kanal V5

(50 mm/s 10 mm/mV)



Befund/Beurteilung

max. Geschw.: 18.0 km/h in Laststufe 13 bei 26:15 min, max. Steigung: 1.0 % bei Laststufe 1 nach 05:51 min

MET: 18.9, zurückgelegte Entfernung: 4252.130 m

Ruhe HF: 79 /min, Max. HF: 169 /min bei Laststufe 11 bei 23:25 min

max. ST-Hebung in Kanal V4: 7.77 mV in Laststufe 11, max. ST-Senkung in Kanal aVF: -8.30 mV bei Laststufe 13

VES total: 314, VES isol.: 209, Couplet: 13, Salve: 3, Bigemini: 19

Blutdruck:

RR0: 145/79

RR18: 20973

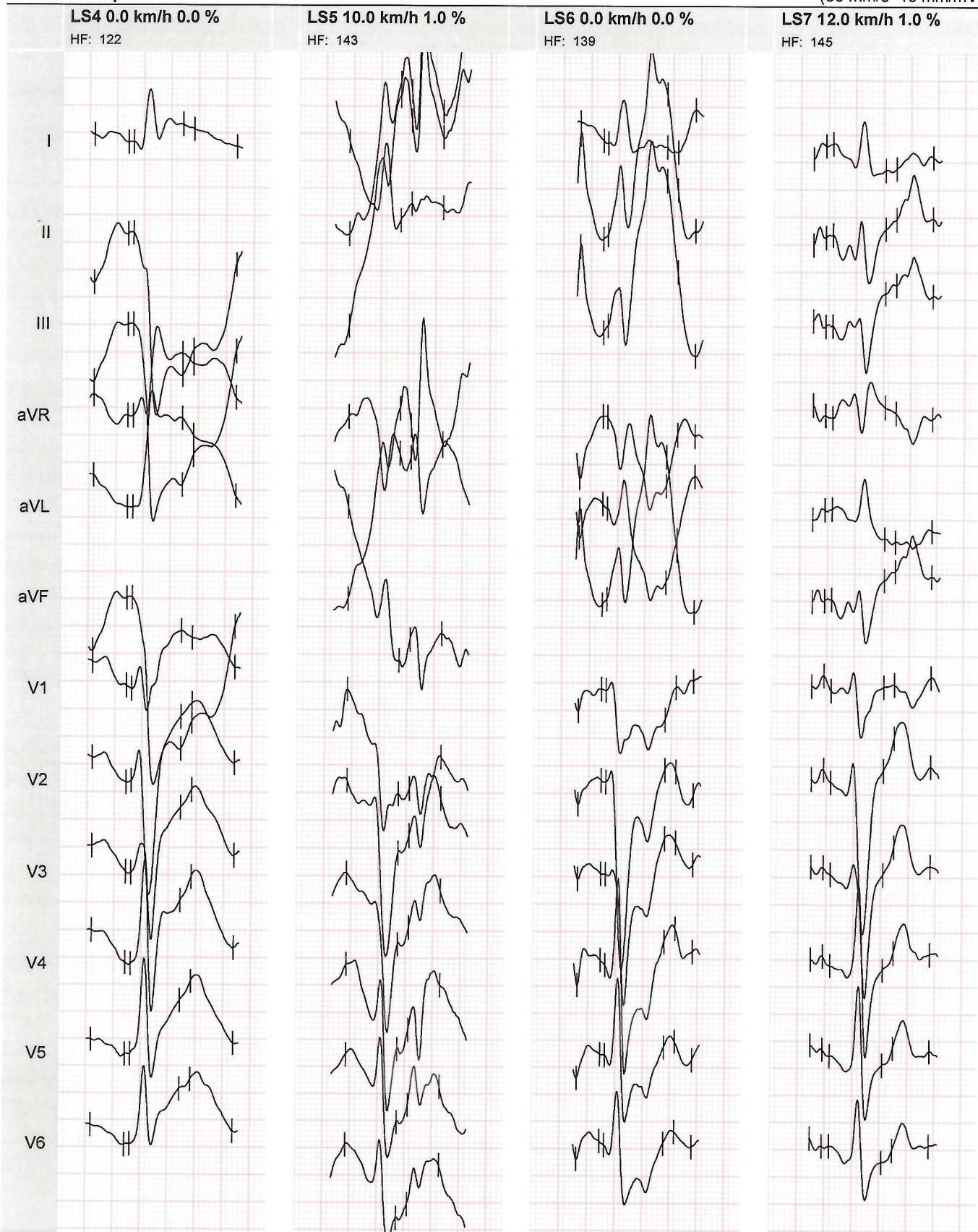
Summenkomplexe

(50 mm/s 10 mm/mV)



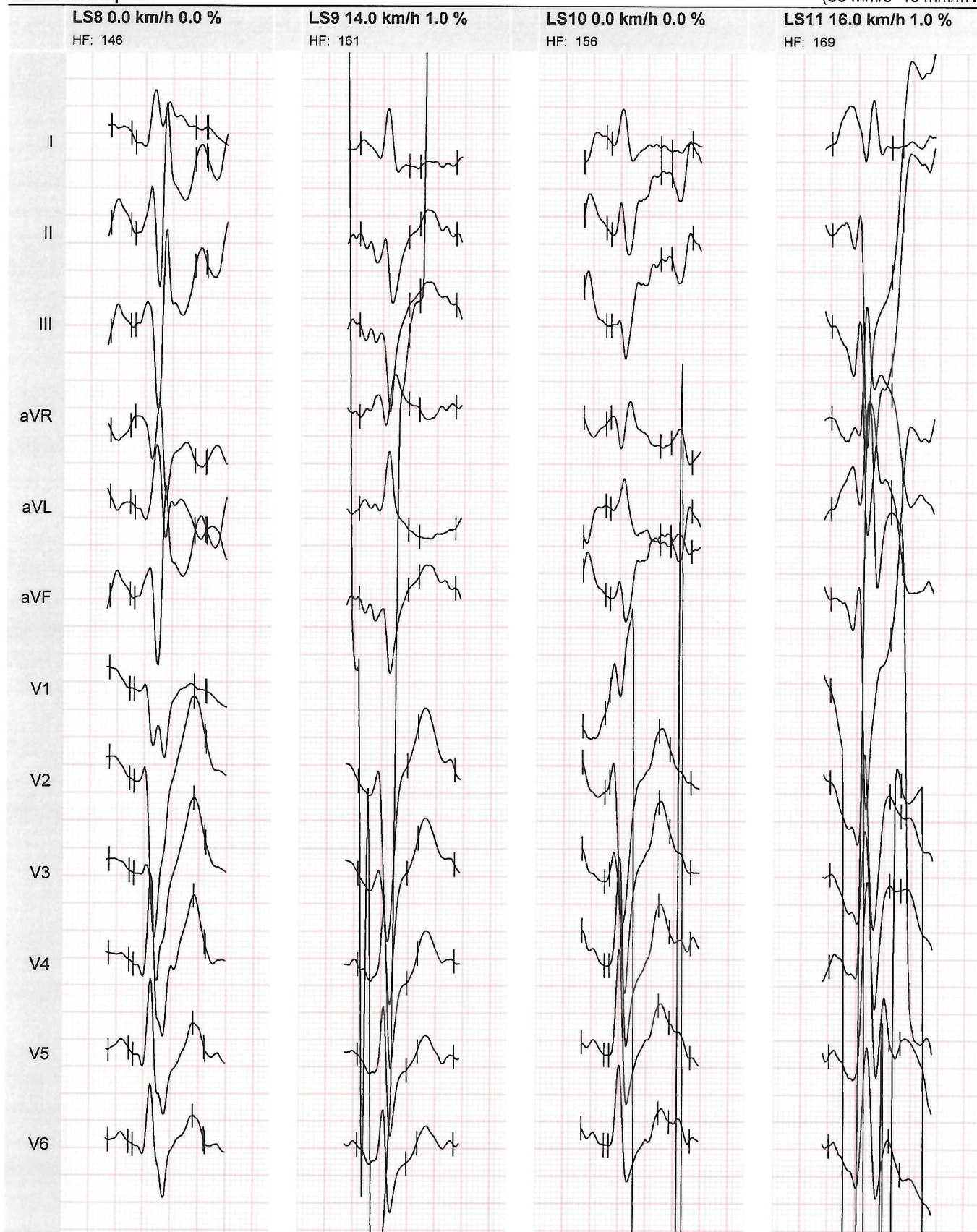
Summenkomplexe

(50 mm/s 10 mm/mV)



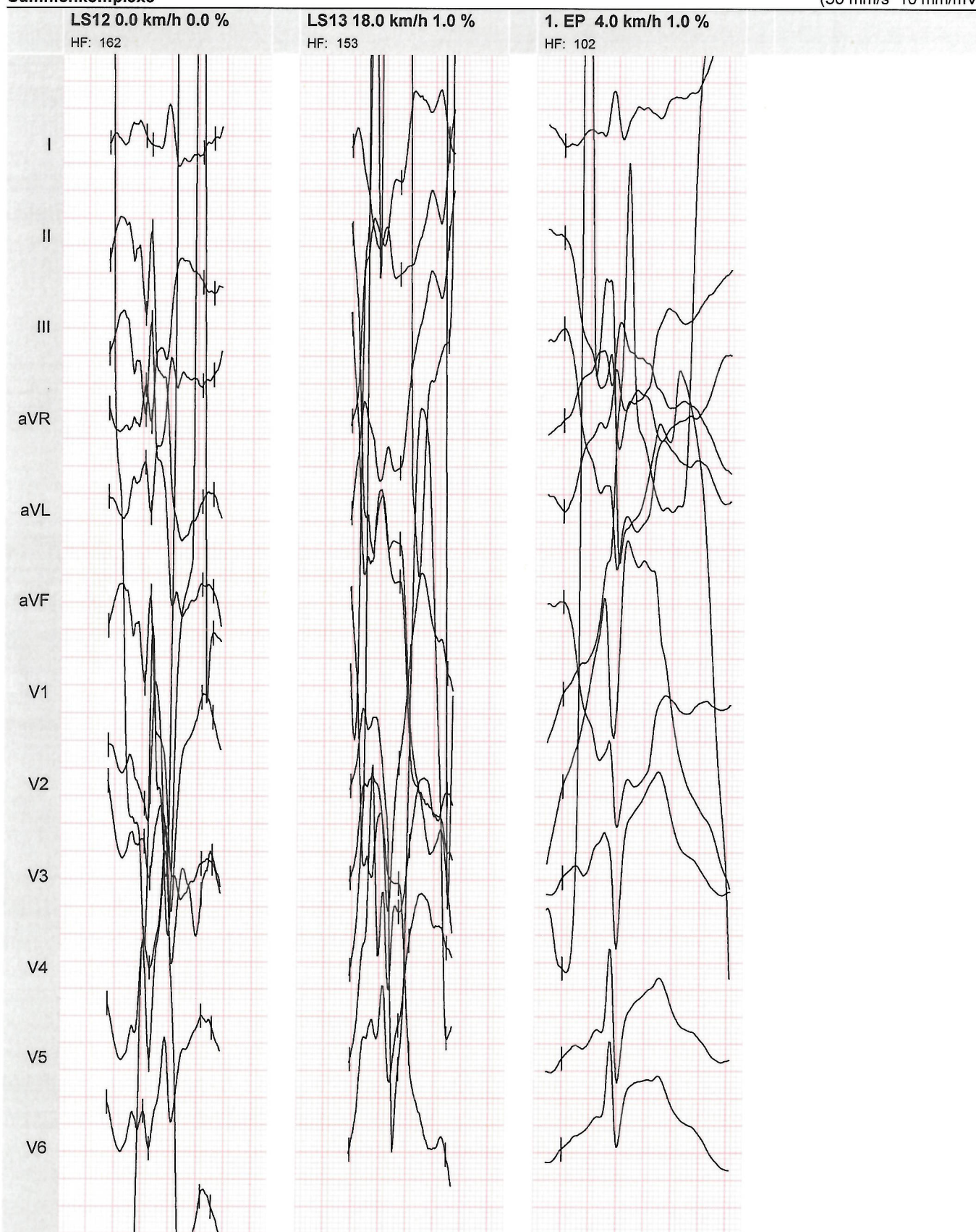
Summenkomplexe

(50 mm/s 10 mm/mV)



Summenkomplexe

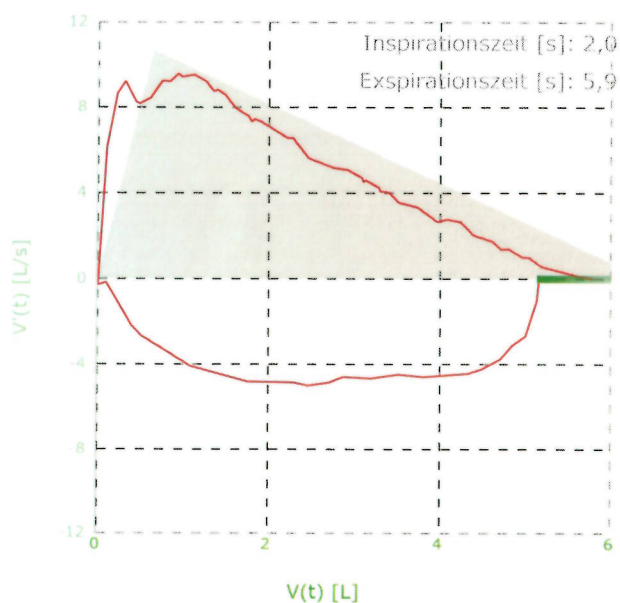
(50 mm/s 10 mm/mV)



Ruhemessungen

Name	Arends, Moritz		
ID		Gewicht	73,8 kg
Alter	25	Größe	189 cm
Geschlecht	männlich		
Datum	14.02.2025 14:47		
Bediener	Thiele, Leonie		
Gerät	MetaLyzer 3B-R3		
	Umgebungsbedingungen		
	Temperatur -		
	Luftdruck -		

Maximale Fluss-Volumen-Kurve



Parameter	Einheit	Norm	LLN	Wert	% Norm	Z-Score
FVC	L	6,41	5,19	5,77	90	-0,86
FEV0.5	L	-	-	3,34	-	-
FEV1	L	5,30	4,27	4,69	89	-0,98
FEV3	L	-	-	5,62	-	-
FEV6	L	-	-	-	-	-
FEV1/FVC	%	83	72	81	97	-0,33
PEF	L/s	10,69	-	9,57	89	-
FEF25	L/s	-	-	8,60	-	-
FEF50	L/s	-	-	5,09	-	-
FEF75	L/s	2,48	1,34	2,28	92	-0,25
FEF25-75	L/s	5,38	3,43	4,45	83	-0,73
FIVC	L	-	-	5,15	-	-
FIV1	L	-	-	4,09	-	-
VT	L	-	-	0,78	-	-
IC	L	-	-	3,31	-	-
VT/IC	%	-	-	24	-	-
VT/FVC	%	-	-	14	-	-

Befund

Unterschrift